



Universidad La Salle

Arequipa, Perú

Escuela Profesional de Ingeniería de Software

EventTix: Sistema de Gestión de Entradas Inteligentes (QR)

Proyecto Final – Sistema Completo (Frontend + Backend)

Integrante: Roger Infa Sanchez
DNI: 72190044
Correo: rinfas@ulasalle.edu.pe

Curso: Programación para Dispositivos Móviles
Ciclo: 2026-1
Entrega: Junio 2026

Repositorio Frontend: <https://github.com/rogerinfas/EventTix-Flutter>

Repositorio Backend: <https://github.com/rogerinfas/eventtix-api>

Descripción del Proyecto

Contexto y Problemática

En la actualidad, la asistencia a eventos culturales, deportivos y de entretenimiento sigue dependiendo de boletos físicos impresos. Este modelo presenta inconvenientes como pérdida del boleto, dificultad para transferirlo y procesos de cancelación lentos.

EventTix propone reemplazar el boleto físico por un *Smart Ticket* digital con código QR, accesible desde cualquier dispositivo Android, eliminando la necesidad de impresión y mejorando la seguridad en el control de acceso.

Objetivo General

Desarrollar una aplicación móvil en Flutter que permita a los usuarios explorar eventos, gestionar sus boletos digitales y acceder a ellos mediante códigos QR únicos.

Objetivos Específicos

- Diseñar una cartelera de eventos interactiva con datos estáticos (Fase 1) y REST API (Fase 2).
- Implementar una billetera digital que centralice todos los boletos del usuario.
- Generar códigos QR únicos para cada boleto usando la librería `qr_flutter`.
- Permitir la transferencia y cancelación de boletos desde la aplicación.

Funcionalidades Principales

Pantalla 1 – Cartelera de Eventos

Lista de próximos eventos con tarjetas visuales. Cada tarjeta muestra nombre, lugar, fecha, categoría y precio. En esta fase los datos son estáticos (*mock data*); en Fase 2 se conectará a una API REST.

- Vista en lista con `ListView.builder`.
- Categorías: Música, Comedia, Danza, Electrónica.
- Indicador de precio por entrada.

Pantalla 2 – Billetera de Entradas

Sección personal que centraliza todos los boletos del usuario, diferenciando visualmente los **Activos** de los **Cancelados**. Toca un boleto activo para ver su código QR.

- Lista con nombre del evento, asiento y fecha.
- Indicador de estado: ACTIVO / CANCELADO.
- Navegación directa al detalle del boleto.

Pantalla 3 – Smart Ticket (Código QR)

Pantalla central de la aplicación. Muestra la información del boleto y genera un código QR real a partir del ID del boleto, evento, asiento y fecha.

- QR generado con `qr_flutter ^4.1.0`.
- Diseño tipo boleto con separador troquelado.
- Botones **Transferir** y **Cancelar** (Fase 2 – backend).

Arquitectura y Tecnologías

Componente	Tecnología	Propósito
Frontend Móvil	Flutter 3.x (Dart)	UI Android / iOS
Generación de QR	<code>qr_flutter ^4.1.0</code>	Códigos QR en pantalla
Navegación	<code>NavigationBar</code>	Rutas entre pantallas
Arquitectura	MVVM (Model-View-ViewModel)	Estructuración de lógica y UI
Backend	REST API (Flask + SQLite)	Servidor VPS con persistencia real

Estado Actual del Avance

En esta fase final se entrega el sistema completo integrado. La aplicación móvil en Flutter consume directamente la API REST de EventTix en producción. Las operaciones de autenticación, visualización, compra, cancelación y transferencia de boletos P2P son 100 % funcionales y seguras.

- ✓ Arquitectura base estructurada en **MVVM**
- ✓ Pantalla 1: Cartelera de Eventos (Consumo dinámico de API REST)
- ✓ Pantalla 2: Billetera de Entradas (Consumo dinámico de API REST)
- ✓ Pantalla 3: Detalle con Código QR funcional
- ✓ Navegación con `NavigationBar`
- ✓ Transferir boleto (Funcional e integrado con backend)
- ✓ Cancelar boleto (Funcional e integrado con backend)
- ✓ Autenticación de usuario (JWT persistente e integrado con backend)